

Reporte de Estado y Mejoras Aplicadas

Resumen ejecutivo de las optimizaciones desplegadas y certificacion del modulo de Cobranza Semanal en autoreportes.cl

PARA	EMPRESA	FECHA	VERSION
Gabriel Hoyos	VLSur	04/05/2026	v2.0

1. Resumen Ejecutivo

Este documento resume el trabajo realizado sobre la plataforma BI en dos frentes complementarios:

- **Frente A — Optimizaciones de performance:** Cuatro fases incrementales que eliminaron las esperas largas del Dashboard, la pestana Vendedores, los reportes Excel y la sincronizacion con Obuma. Resuelven el error de timeout (900s) que se estaba viendo al usar el boton ACTUALIZAR AHORA.
- **Frente B — Modulo de Cobranza Semanal por Vendedor:** Implementacion del modulo descrito en la especificacion entregada por el cliente. Cada uno de los 10 requerimientos esta operativo y validado en el codigo desplegado en produccion. Se incluye una tabla de cumplimiento punto por punto en la Seccion 4.

Todo lo descrito esta en produccion en autoreportes.cl. El comportamiento del negocio (reglas de Notas de Credito, exclusion de pre-facturas Tipo 4, semaforo, agrupacion por vendedor y cliente, envios personalizados) esta cubierto por 82 pruebas automatizadas que se ejecutan en cada cambio.

2. Mejoras Visibles en la Plataforma

Lo que vas a notar al usar la plataforma:

- **Dashboard general:** Ahora abre y se actualiza de forma practicamente instantanea. Antes, al cambiar el rango de fechas o el vendedor, habia que esperar varios segundos cada vez. Ahora la respuesta es inmediata gracias a una capa de cache que recuerda las consultas recientes.
- **Pestana Vendedores (Rendimiento, Cartera y Cruce):** Era la mas pesada de toda la app. Ahora abre cualquier vista en menos de un segundo, incluso con todos los filtros activos. La diferencia es muy notoria especialmente en el Cruce Cartera vs Ventas cuando filtras por mes con muchos clientes.
- **Consultas filtradas por fecha:** Se aceleraron aproximadamente 113 veces. Una consulta que antes tardaba alrededor de 3 segundos ahora tarda 26 milisegundos. Esto se nota especialmente al generar los reportes Excel mensuales y al filtrar por periodos especificos.

- **Sincronizacion con Obuma:** Era el problema mas visible reportado: el boton ACTUALIZAR AHORA mostraba Timeout (900s) en el modulo de Clientes y Cartera de Vendedores. Quedo resuelto. La sincronizacion de los 8.015 clientes paso de aproximadamente 29 minutos a 1-2 minutos. El error de timeout no deberia volver a aparecer.
- **Reporte semanal de cobranza por vendedor:** Modulo nuevo activado: cada lunes a las 09:00 hrs (hora Chile), automaticamente cada uno de los 5 vendedores recibe un Excel personalizado con su cartera por cobrar (vencidas + por vencer), agrupada por cliente, con semaforo visual por dias de antigüedad. Ver Seccion 4 para el detalle de cumplimiento.

3. Mejoras Medidas (antes vs despues)

Las cifras a continuacion fueron medidas sobre la base de datos real de produccion:

Indicador	Antes	Despues
Consulta de neto por vendedor (mes en curso)	~3 seg	~26 ms
Apertura de pestana Vendedores (Tab Rendimiento)	varios seg	<1 seg
Cruce Cartera vs Ventas (mes con cartera completa)	varios seg	<1 seg
Sincronizacion completa de clientes (8.015 items)	~29 min	~1-2 min
Error Timeout (900s) en ACTUALIZAR AHORA	Recurrente	Resuelto
Indices de performance en la base de datos	0	10
Pruebas automatizadas (cobertura)	n/a	82 / 82
Modulo de Cobranza Semanal por Vendedor	no existia	10/10 OK

4. Modulo de Cobranza Semanal por Vendedor

Estado: **OPERATIVO EN PRODUCCION (10/10 requerimientos cumplidos)**

El modulo descrito en la especificacion entregada por el cliente esta implementado y desplegado. La siguiente tabla verifica cada uno de los 10 requerimientos contra el codigo en produccion:

#	Requerimiento de la spec	Estado	Donde se valida
1	Reporte Excel personalizado por vendedor (uno distinto para cada	OPERATIVO	<i>src/reports/excel_generator.py - generate_all_cartera_cobranza_reports()</i>

	uno de los 5)		
2	Combina facturas vencidas Y no vencidas en un solo Excel por vendedor	OPERATIVO	<i>src/reports/excel_generator.py - bloque resumen + detalle</i>
3	Agrupacion jerarquica: por vendedor, dentro por cliente, mostrando todas sus facturas pendientes con subtotales	OPERATIVO	<i>src/reports/excel_generator.py - _build_cobranza_rows()</i>
4	Calculo automatico de dias de atraso (fecha del reporte menos fecha de emision)	OPERATIVO	<i>src/reports/excel_generator.py - dias = (report_date - fecha_emi).days</i>
5	Semaforo visual: verde 30-45 dias, naranja 46-60 dias, rojo 61+ dias	OPERATIVO	<i>src/reports/excel_generator.py - _semaforo_cobranza_fill()</i>
6	Columnas: documento, folio, fecha emision, fecha vencimiento, fecha del reporte, dias atraso, cliente, RUT, vendedor, monto por pagar	OPERATIVO	<i>src/reports/excel_generator.py - COBRANZA_HEADERS</i>
7	Filtrado: excluye anulados, excluye pre-facturas Tipo 4, maneja Notas de Credito segun la regla del cliente para cobranza (positivas, en cursiva roja como Obuma)	OPERATIVO	<i>src/reports/excel_generator.py - VALID_DOC_TYPES + filtros en _build_cobranza_rows()</i>
8	Programacion automatica: cron job todos los lunes a las 09:00 hrs (hora Chile)	OPERATIVO	<i>src/scheduler.py - weekly_monday_cobranza_reports + CronTrigger(day_of_week='mon', hour=9)</i>
9	Envio personalizado por correo a cada uno de los 5 vendedores (cada uno recibe SOLO sus clientes)	OPERATIVO	<i>src/scheduler.py - lookup ReporteProgramado.emails_destino por vendedor + send_report_email</i>
10	Integracion con API de OBUMA mediante el sistema actual de sincronizacion (sync inmediato + abort-on-failure, no afecta reportes existentes)	OPERATIVO	<i>src/reports/excel_generator.py - generate_all_cartera_cobranza_reports(do_sync=True)</i>

Notas tecnicas relevantes del modulo:

- **Sync inmediato + abort-on-failure:** Antes de generar cualquier Excel del lunes 09:00, el sistema sincroniza con Obuma. Si el sync falla por cualquier motivo (Obuma caido, red intermitente, etc.), NO se envia ningun correo y se registra el error en el log. Esto garantiza que los vendedores nunca reciben datos viejos disfrazados de actuales.
- **Vendedores sin saldo pendiente:** Si un vendedor no tiene documentos por cobrar al momento del envio, se omite en silencio (no se le manda un correo vacio).
- **Confirmacion en logs de produccion:** El arranque de la aplicacion confirma el job en los logs: 'Added job Envio Semanal Cartera Cobranza por Vendedor - Lunes 09:00 Chile to job store default'.

5. Detalle del Trabajo Realizado

Fase 1 — Capa de cache en el Dashboard

Memoria temporal de 5 minutos para las consultas mas frecuentes del Dashboard (KPIs, graficos, tops). El usuario que vuelve a abrir la pestana o cambia filtros no espera nuevas consultas si los datos siguen vigentes. Cuando se sincroniza con Obuma, el cache se limpia automaticamente para mostrar la informacion fresca.

Fase 2 — Eliminacion de N+1 e indices base

La pestana Vendedores hacia una consulta a la base por cada vendedor y por cada cliente, multiplicando los tiempos. Se reescribieron en consultas agrupadas (una sola para todo el listado). Adicionalmente, se crearon ocho indices en la base sobre las columnas mas usadas (fecha, vendedor, cliente, anulacion, tipo de documento), permitiendo ir directo al dato en vez de recorrer toda la tabla.

Fase 3 — Filtros de fecha amigables al motor de la base

Los filtros por mes y rango de fechas obligaban a la base a recorrer toda la tabla de ventas (54.000+ documentos) aunque hubiera indices disponibles. Se reescribieron como rangos directos sobre la columna de fecha, permitiendo usar los indices de la Fase 2. Resultado medido: 113 veces mas rapido en la consulta tipica del Dashboard. Se preservó exactamente el comportamiento, incluido el ultimo dia completo del rango.

Fase 4 — Hot fix del timeout en sincronizacion

Se identifico que la sincronizacion de clientes hacia una busqueda en la base por cada uno de los 8.015 clientes, y que la columna por la que buscaba no tenia indice. Resultado: aproximadamente 64 millones de comparaciones por sincronizacion, equivalente a 29 minutos. La interfaz tiene un limite de 15 minutos para esperar respuesta, por eso mostraba Timeout (900s) aunque el proceso terminaba bien por debajo. Solucion: dos indices adicionales (clientes y compras) sin tocar la logica de negocio. La sincronizacion completa pasa de 29 minutos a 1-2 minutos y el error de timeout desaparece.

Modulo nuevo — Cobranza semanal por vendedor (lunes 09:00)

Implementacion completa del modulo descrito en la especificacion del cliente. Detalle de cumplimiento por requerimiento en la Seccion 4. Job programado en el scheduler interno con la libreria APScheduler, zona horaria America/Santiago, dispara cada lunes a las 09:00. Reusa la infraestructura existente de generacion de Excel (generate_all_cartera_cobranza_reports), envio por Resend (send_report_email) y configuracion de destinatarios por vendedor (ReporteProgramado.emails_destino).

6. Validacion y Aseguramiento de Calidad

Cada cambio fue validado antes de pasar a produccion mediante:

- **Pruebas automatizadas:** 82 pruebas que cubren las reglas criticas del negocio (Notas de Credito que restan en ventas pero suman positivas en cobranza, exclusion de documentos Tipo 4 / pre-facturas, asignacion de cartera por rel_usuario_id, regla de cliente atendido = neto > 0, helpers de fecha, configuracion del scheduler, envio de alertas, monitor de salud). Todas pasan en cada cambio.
- **Revision tecnica independiente:** Cada cambio paso por una revision adicional para confirmar que no introdujo regresiones de comportamiento.
- **Mediciones reales sobre la base de produccion:** Las cifras del cuadro de Seccion 3 (113x, 29 min a 1-2 min, etc.) se midieron directamente con el plan de ejecucion de la base de datos en uso.
- **Confirmacion en logs de arranque:** Cada arranque de la aplicacion registra: 'Performance indexes ensured (10/10)' y 'Scheduler iniciado - ... + Cartera Cobranza por Vendedor lunes 09:00 + ...', confirmando que tanto los indices nuevos como el job de cobranza estan activos.

7. Proximos Pasos Recomendados

El estado actual es estable y atiende la operacion diaria sin demoras perceptibles. Las siguientes iniciativas estan identificadas y pueden priorizarse cuando lo definas:

- **Optimizacion del sync de Ventas:** Hoy el sync de los 54.000 documentos de ventas termina en tiempo razonable pero no es instantaneo. Hay un siguiente paso identificado (insercion por lotes) que permitiria reducirlo aproximadamente 10 veces mas. No es urgente.
- **Monitoreo externo de disponibilidad:** Conectar el endpoint de salud de la plataforma a un servicio externo (UptimeRobot, BetterStack o similar) para recibir un aviso inmediato si autoreportes.cl deja de responder, sin depender de revisarlo manualmente.
- **Configuracion de alertas administrativas:** Esta disponible la variable ADMIN_ALERT_EMAILS para recibir avisos por correo cuando un reporte automatico no se envie por fallo de sincronizacion. Hoy esta sin definir; basta con cargar los correos destinatarios.

Cualquier ajuste o ampliacion sobre lo aqui descrito, quedo a disposicion.

Saludos cordiales.